

Comenzado el	lunes, 1 de junio de 2026, 22:32
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 1 de junio de 2026, 22:38
Tiempo empleado	5 minutos 39 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la fragmentación vertical, ¿qué operación SQL se requiere para reconstruir la tabla original?

- ☐ a. UNION.
- ☒ b. JOIN.  A) Correcta, JOIN une fragmentos que comparten la clave primaria.
B) Incorrecta, UNION solo une filas completas.
C) Incorrecta, INTERSECT no aplica en este caso.
- ☐ c. INTERSECT.

La respuesta correcta es: JOIN.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una desventaja de la arquitectura cliente-servidor?

- ☒ a. Posibles cuellos de botella en el servidor central.  A) Correcta, la centralización puede saturar al servidor en picos de demanda.
B) Incorrecta, la escalabilidad es limitada en este modo.
C) Incorrecta, los nodos clientes dependen del servidor.
- ☐ b. Alta escalabilidad sin limitaciones.
- ☐ c. Independencia total de cada nodo.

La respuesta correcta es: Posibles cuellos de botella en el servidor central.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué criterio distingue la fragmentación horizontal de la vertical?

- ☐ a. Ambas dividen siempre por nodos físicos.
- ☒ b. Horizontal divide filas, vertical divide columnas. ✓
 - A) Incorrecta, está invertido.
 - B) Correcta, filas en horizontal y columnas en vertical.
 - C) Incorrecta, la división lógica no depende únicamente del nodo físico.
- ☐ c. Horizontal divide columnas, vertical divide filas.

La respuesta correcta es: Horizontal divide filas, vertical divide columnas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un problema de la fragmentación vertical es que:

- ☐ a. No puede usarse con bases distribuidas.
- ☐ b. Siempre genera duplicación total de datos.
- ☒ c. Consultas con muchos atributos requieren uniones frecuentes. ✓
 - A) Incorrecta, sí se aplica en bases distribuidas.
 - B) Correcta, los JOIN son frecuentes cuando se requieren muchos atributos.
 - C) Incorrecta, no necesariamente hay duplicación, solo se conserva la clave.

La respuesta correcta es: Consultas con muchos atributos requieren uniones frecuentes.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a la arquitectura peer-to-peer (P2P)?

- ☐ a. La existencia de un servidor central que concentra el control.
- ☐ b. La dependencia exclusiva de software de federación.
- ☒ c. Todos los nodos cumplen funciones equivalentes de almacenamiento y procesamiento. ✓
- A) Incorrecta, no hay un nodo central en P2P.
- B) Correcta, todos los nodos actúan como pares con funciones similares.
- C) Incorrecta, el software de federación corresponde a otra arquitectura.

La respuesta correcta es: Todos los nodos cumplen funciones equivalentes de almacenamiento y procesamiento.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una desventaja de la fragmentación vertical?

- ☒ a. Consultas con muchos atributos requieren uniones frecuentes que aumentan complejidad. ✓
- A) Incorrecta, esa limitación se asocia más a fragmentación horizontal.
- B) Correcta, al dividir atributos, reconstruir la tabla requiere JOIN constantes.
- C) Incorrecta, la fragmentación en general favorece el paralelismo.
- ☐ b. Puede generar desequilibrio si un nodo concentra más datos.
- ☐ c. Disminuye el paralelismo en el sistema.

La respuesta correcta es: Consultas con muchos atributos requieren uniones frecuentes que aumentan complejidad.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una limitación de la arquitectura federada?

- ☒ a. Complejidad para mantener consistencia global. ✓ A) Incorrecta, administrar la federación es más complejo.
B) Correcta, cada nodo autónomo puede dificultar la coherencia global.
C) Incorrecta, la interoperabilidad es precisamente su fortaleza.
- ☐ b. Ausencia de interoperabilidad entre nodos.
- ☐ c. Alta simplicidad administrativa.

La respuesta correcta es: Complejidad para mantener consistencia global.

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La fragmentación vertical siempre debe incluir:

- ☒ a. Todas las filas completas. ✗ A) Correcta, el identificador primario permite reconstruir la tabla con JOIN.
B) Incorrecta, las filas se dividen en atributos, no se replican completas.
C) Incorrecta, la replicación es independiente de la fragmentación vertical.
- ☐ b. El atributo clave de la tabla original.
- ☐ c. Copias replicadas de todos los fragmentos.

La respuesta correcta es: El atributo clave de la tabla original.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la ventaja principal de la fragmentación horizontal?

- ☐ a. Simplifica la reconstrucción de la tabla original.
 - ☐ b. Permite que cada área acceda a los atributos que necesita.
 - ☒ c. Reduce tráfico en la red al acercar los datos a los usuarios frecuentes. ✓
- A) Incorrecta, corresponde a fragmentación vertical.
B) Correcta, al acercar los datos se mejora el rendimiento y tiempos de respuesta.
C) Incorrecta, la reconstrucción requiere unión de fragmentos y no siempre es simple.

La respuesta correcta es: Reduce tráfico en la red al acercar los datos a los usuarios frecuentes.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una empresa aplica fragmentación horizontal a la tabla CLIENTES por región. ¿Qué logra?

- ☐ a. Garantizar que cada nodo tenga copia completa de la tabla.
 - ☐ b. Reducir la cantidad de atributos almacenados.
 - ☒ c. Acercar los datos a los usuarios regionales, reduciendo tráfico de red. ✓
- A) Incorrecta, eso sería fragmentación vertical.
B) Correcta, mejora tiempos de respuesta y eficiencia.
C) Incorrecta, la copia completa corresponde a replicación.

La respuesta correcta es: Acercar los datos a los usuarios regionales, reduciendo tráfico de red.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >